沾益花山云南索通云铝炭材料有限公司“6·28”一般车辆伤害事故调查报告

2024年6月28日0时4分，曲靖市沾益区云南索通云铝炭材料有限公司煅烧车间发生1起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，沾益区委、区人民政府高度重视，第一时间作出安排，要求全力救治受伤人员，科学组织现场救援，加大隐患排查治理力度，确保安全稳定。区应急管理局及有关部门领导第一时间赶赴现场，全力组织应急救援及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《云南省安全生产条例》等有关法律法规规定，经曲靖市沾益区人民政府批准（沾区政复〔2024〕69号），成立由曲靖高新区管委会、区应急管理局、区工信局、区公安分局、区人社局、区总工会、花山街道办事处等单位组成的沾益花山云南索通云铝炭材料有限公司“6·28”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请2名工贸行业领域专家，组成专家组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生

经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，沾益花山云南索通云铝炭材料有限公司“6·28”车辆伤害事故是一起因安全风险辨识不清，作业管控不力，违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

云南索通云铝炭材料有限公司成立于2018年5月16日，位于云南省曲靖市沾益工业园区花山片区天生桥北侧；统一社会信用代码：91530********9246U；公司类型：有限责任公司；法定代表人：张*刚；注册资本：*万元整。经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限2018年5月16日至2038年5月15日。公司由索通发展股份有限公司和云南云铝股份有限公司合资建设。

云南索通云铝炭材料有限公司目前从业人员800余人，实际产能达到900kt/a。公司设办公室、生技部、设备部、安环部、人资部等职能部门，生产车间包括煅烧车间、成型一车间等车间。

云南索通云铝炭材料有限公司与上海美途物流有限公司于2024年*月*日签订《石油焦物流运输合同》（合同编号：

STYL********2024），合同中明确双方安全生产管理职责。上海美途物流有限公司的货物通过铁路货运后由曲靖市沾益区滇东北物流有限公司运输至云南索通云铝炭材料有限公司，本次事故遇难者胡**为曲靖市沾益区滇东北物流有限公司的承运人，承接曲靖市沾益区滇东北物流有限公司货物运输业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置及人员配备情况

云南索通云铝炭材料有限公司成立了安全生产委员会，以公司董事长、总经理为安委会主任，公司其他副总经理、各车间主任、部门经理和工会代表为安委会成员；下设安委会办公室，设立在安全环保部。成立安全管理机构，为安全环保部，部门有专职安全管理人员4人，有注册安全工程师2名；各车间设专职安全管理人员共6名。公司编制了《安全生产管理制度汇编》《全员安全生产责任制》和《综合安全生产应急预案》，定期进行了修订和完善。

2.公司安全生产管理制度建立及落实情况

云南索通云铝炭材料有限公司制定了《安全生产管理制度汇编》《全员安全生产责任制》，按照要求进行修订评审，下发，组织员工进行培训。

3.安全教育培训及考核情况

云南索通云铝炭材料有限公司按照安全教育培训制度，对新进员工进行三级安全教育培训，并建立了安全教育档案，每年进

行安全再教育培训。公司按照年度安全教育培训计划，对公司员工按照年度教育培训计划培训。开展对班组长以上管理人员进行“三管三必须”、有限空间、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案、云南省生产经营单位安全生产主体责任规定、公司风险维护辨识等培训工作。

4.事故预防措施和法规标准执行情况

云南索通云铝炭材料有限公司按照法规标准开展各项安全管理工作，项目建设“三同时”手续齐全。事故预防方面开展了安全风险辨识，对作业活动过程开展了风险辨识，制定了风险管控措施。

（三）事故发生车间工艺

事故发生车间为煅烧车间卸车区，石油焦运输车辆进入卸车区钢结构料棚卸料，根据生产工艺情况，部分石油焦卸入自动卸车机内，部分石油焦卸入卸车区钢结构料棚内，由轮式装载机进行收料、堆料或铲入自动卸车机内。石油焦通过自动卸车系统，经皮带输送机和斗提机送至石油焦仓储存，石油焦仓内的石油焦通过带式输送机送入煅烧厂房。煅烧厂房有四台罐式炉，对石油焦进行高温煅烧，煅后焦经过冷却水套冷却并经碎料机破碎后，进入振动输送机，再由输送设备送往生阳极煅烧焦贮仓。

（四）事故设备及驾驶人基本情况

1.事故设备基本情况

事故发生区域在煅烧车间卸车区的卸车棚内，卸车区包含卸

车厂房、卸车棚、筒仓、自动卸车机、斗提、皮带等装置，卸车棚内有轮式装载机一台，用于卸车棚内石油焦堆放和转运。

事故设备为轮式装载机，车辆名称：柳工牌轮式装载机，车辆型号：CL****N，合格证编号：YE***80440778，车身颜色：灰/黄，车辆制造日期：2020 年 8 月 25 日，事故发生前最近一次保养时间为 2024 年 6 月 24 日。事故受撞击运输车辆：车牌：云 D9***9，车辆类型：重型自卸货车，型号：乘龙牌 LZ****H5FB，车辆识别代号：LGG********609689，发动机号码：LG5****0036，档案编号：5303****6235，云 D9****9 号重型自卸货车所有人为胡**。现场勘查发现轮式装载机右后视镜损坏。

2.轮式装载机驾驶人基本情况

王**，男，汉族，身份证号码：532201**********13，为云南索通云铝炭材料有限公司煅烧车间原料卸车工，系事发时轮式装载机驾驶人。

（五）事故发生经过

2024 年 6 月 27 日 23 时 59 分 41 秒，煅烧车间原料班副班长王**，驾驶轮式装载机对石油焦卸车区中部堆存的石油焦铲运至西区。重型自卸货车司机胡**驾驶车辆（车牌号：云 D9***9，集装箱箱号 13***00）进入卸车区。

2024 年 6 月 28 日 0 时 1 分 39 秒，胡**将所驾驶车辆停在卸车区东南角，车厢尾部朝向卸车机。然后胡**从车上下来，到云 D9***9 号重型自卸货车集装箱尾部剪铅封。

2024年6月28日0时1分50秒至0时2分23秒，王**驾驶轮式装载机铲料后退至石油焦卸车区中部停车。

2024年6月28日0时2分25秒，王**驾驶轮式装载机向卸车区东南角的位置倒车，准备清理卸车机口上散落的石油焦。

2024年6月28日0时3分55秒，王**驾驶的轮式装载机左侧尾部与云D9***9号重型自卸货车集装箱尾部左侧发生碰撞。王**感觉发生碰撞后，立即驾驶轮式装载机向左侧方开了约5m，停车下来检查，发现物流司机胡**被挤伤，正在卸车位的另一位物流司机也发现了事故，立即赶到事故车辆旁边。

（六）事故现场情况

事故发生地点为沾益区花山街道云南索通云铝炭材料有限公司煅烧车间卸车区东南角，事故发生时为夜间作业。事故发生后卸车区车辆出入口、卸车机出入口已进行封锁，事故现场未被破坏。伤亡人员胡**位于车辆（车牌号：云D9***9）后方左侧。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：胡**，男，身份证号：530328********2457。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失120万元。

（八）其他情况

2024年6月28日事故发生时间为夜间，煅烧车间卸车区钢结构棚内设置有照明系统，能见度较低。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月28日0时4分许，事故发生后，轮式装载机驾驶员王**立即电话报告车间夜班值班技术员姜**，告知轮式装载机倒车过程中与运输车辆发生碰撞事故，撞伤运输车辆驾驶人员，同时电话报告当班班长詹*；0时6分左右，王**电话报告车间主任王**；0时7分左右，值班技术员姜*界电话报告安环部经理宋**；0时7分左右，当班班长詹*拨打120急救电话，请求救援；0时10分左右，车间主任王**电话报告公司值班领导杨**；0时10分左右，安环部经理宋**电话报告公司副总经理王**，王**立即向公司主要负责人张**报告。公司主要负责人张**、副总经理王**指示夜间值班领导杨**及时赶赴现场，组织救援，对现场进行警戒。公司夜间值班领导杨**立即赶赴现场，因伤者伤情过重，公司急救能力有限，杨**继续电话催促120尽快赶到现场。

0时47分，公司主要负责人张**了解事故基本情况后，立即电话向曲靖市沾益区应急管理局和花山街道报告事故，接到事故报告后，曲靖市沾益区应急管理局主要负责同志立即向沾益区人民政府和曲靖市应急管理局报告，曲靖市沾益区应急管理局、花山街道主要负责同志立即率队赶赴事故现场指导救援。曲靖市

沾益区应急管理局下达《现场处理措施决定书》责令云南索通云铝炭材料有限公司立即封闭事故现场，停用涉事设备。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公司主要负责人张**、副总经理王**指示夜间值班领导杨**及时赶赴现场，组织救援，花山派出所立即派出民警赶赴现场对事故现场进行封锁并设立警戒标识带，0 时 32 分，曲靖市沾益区人民医院 120 急救人员赶到现场，立即对胡**进行抢救，经 120 急救人员现场检查并进行抢救后，于 0 时 42 分左右，120 急救人员宣布抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

事故发生后，当班班长詹*立即向公司领导汇报事故情况，并迅速拨打 120 急救电话，0 时 32 分，120 医疗救护人员到达后立即对胡**进行查看，给予心肺复苏并给予肾上腺素 1 支肌注，经现场抢救后，120 急救人员宣布抢救无效死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，云南索通云铝炭材料有限公司迅速开展现场管控，配合事故调查，做好善后处置等工作，对事故遇难者家属进行安抚，并稳定在岗员工思想情绪。公司与遇难者家属积极协商后达成协议，并签订赔偿协议书，善后相关事宜已全部协商、赔偿处理完毕，舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，曲靖市应急管理局、沾益区委、区人民政府高度重视，区有关部门行动迅速、响应及时，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效，救援行动有序开展，未出现救援人员伤亡情况；相关善后工作处置得当，遇难者家属得到有效安抚，舆情应对妥当，未发生二次事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调取事发监控视频、现场勘验、技术研判，此次事故的直接原因是轮式装载机驾驶人员王**作业过程中违章作业，在驾驶轮式装载机倒车过程中未按操作规程要求认真观察后方情况，未发现云D9***9号重型自卸货车驾驶人员胡**在集装箱尾部进行剪除铅封作业，造成轮式装载机与停放于左后方的云D9***9号重型自卸货车的集装箱发生碰撞，导致正在集装箱尾部进行剪除铅封作业的驾驶人员胡**死亡。

（二）其他可能因素排除

通过对事故现场勘查，事故当班人员及救援人员的询问，事故现场视频资料分析，公安机关调查，排除他杀可能，事故发生后现场救援及时、善后处置得当，舆情应对妥当，未引起社会舆情影响。

（三）间接原因分析

1.事故发生前，当班操作工王**未按照《装载机岗位操作规程》要求，在交接班时对轮式装载机进行检查，未能发现轮式装

载机右后视镜已损坏；

2.事故发生前，云南索通云铝炭材料有限公司生产技术部、煅烧车间开展轮式装载机隐患排查，未能发现轮式装载机右后视镜已损坏；

3.事故发生前，云南索通云铝炭材料有限公司在开展风险辨识过程中，未能辨识出轮式装载机与集装箱运输车辆在同一区域内交叉作业的风险；

4.事故发生时，当班操作工王**中途停车过程中，接到中控室指令，安排其对2号料仓不下料情况进行处置，接到指令后未能集中注意力对倒车前后方情况及时进行观察。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）云南索通云铝炭材料有限公司风险辨识不到位。生产技术部对作业活动风险进行了辨识，编制了《生产技术部作业活动风险分级管控清单》，对轮式装载机设备本体风险进行了辨识，但缺少对卸车区集装箱运输车辆进出与轮式装载机交叉作业的风险辨识。对作业活动区域、活动内容、作业步骤中的风险辨识不到位。

（二）云南索通云铝炭材料有限公司隐患排查不力。煅烧车间对厂内机动车辆开展了日检查、周检查，《厂内机动车安全检查日记录》中自6月25日至6月30日均未查出轮式装载机右后视镜损坏问题，《每周厂车安全排查报告》中2024年6月17日、6月24日、7月1日均未查出轮式装载机后视镜损坏问题，《装

载机隐患整改台账》中2024年5月7日、7月1日均未查出轮式装载机右后视镜损坏整改问题。对设备设施的日检、周检工作不认真、检查不到位。

（三）**云南索通云铝炭材料有限公司安全生产教育和培训不到位**。《装载机岗位操作规程》中装载机倒车装车的技巧和操作步骤中明确“倒车时要注意车辆周边的障碍物和工作人员，倒车起步前，必须先左、右交替侧身回头观察四周情况，确认安全后，再缓慢倒车”。提供的《员工培训档案》中，事故发生前2024年2月28日、3月28日、5月26日进行了培训，对工艺车队安全管理制度、叉车岗位安全操作规程、叉车岗位安全风险清单、岗位安全操作规程、岗位风险清单、生技部车辆伤害应急处置预案进行了培训，缺乏轮式装载机相关岗位操作规程培训。

（四）**云南索通云铝炭材料有限公司未严格落实全员安全生产责任制**。编制的《全员安全生产责任制》，生产技术部安全职责中“负责工艺车辆管理工作，负责编制和修订操作规程并组织培训教育和考核”，根据现场调查情况，生产技术部对公司工艺车辆的监督管理不到位，对操作规程的执行落实督促不到位，未认真履行安全生产职责。安全环保部安全职责中“督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责”，根据现场调查情况，安全环保部对其他部门分管领域内安全生产职责的执行落实情况监督不到位，考核不认真，未认真履行监督职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.张**，云南索通云铝炭材料有限公司法定代表人、总经理。对本单位的安全生产工作全面负责，未严格履行主要负责人安全工作职责，对生产管理部门及人员、安全管理部门及人员安全责任制履行落实情况监督不到位，对事故发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

2.杨**，云南索通云铝炭材料有限公司总经理助理（分管生产、技术质量、技术创新）。未严格按照管生产必须管安全的要求督促、检查生产技术部工作，组织从业人员安全生产教育和培训不到位，未能教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程，组织开展安全风险和隐患排查治理不到位，对事故发生负有直接领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款、《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条第（一）、（二）、（四）、（五）项之规定。建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

3.王**，云南索通云铝炭材料有限公司副总经理（分管安全、设备、环保），未能履行好安全工作组织实施、综合管理和日常监管的责任，未严格督查、检查公司生产、设备等管理部门安全工作履职情况，未严格督促安全生产规章制度和操作规程落实实施，开展安全风险和隐患排查治理不到位，对事故发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一

款第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

4.刘**，云南索通云铝炭材料有限公司生产技术部经理（分管生产技术、产品质量、订单策划、原料需求、整个产品生产过程质量工艺监控，新产品研发、新技术应用、质量攻关、工艺技术培训），未严格履行自身安全生产职责，生产技术部隐患排查工作不到位，教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程不到位，组织开展安全风险辨识不到位，对事故发生负有直接管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款、《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十条第（一）、（二）、（三）、（四）项之规定。建议由云南索通云铝炭材料有限公司按照公司相关规章制度进行处理。

5.宋**，云南索通云铝炭材料有限公司安环部经理（分管安全管理工作），未严格履行自身安全生产职责，对公司其他管理部门安全生产职责履职监督、考核不到位，综合监管职责不到位，安全风险辨识不到位，对事故发生负有监管责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定，建议由云南索通云铝炭材料有限公司按照公司相关规章制度进行处理。

6.王**，云南索通云铝炭材料有限公司煅烧车间主任（分管煅烧车间生产组织工作），未严格履行自身安全生产职责，对车间操作监督、管理不到位，未能及时发现隐患，对安全风险辨识不到位，对事故发生负有监管责任，违反《中华人民共和国安全

生产法》第三条第三款、《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十条第（一）、（二）、（四）项之规定，建议由云南索通云铝炭材料有限公司按照公司相关规章制度进行处理。

7.王**，2021年11月进入云南索通云铝炭材料有限公司煅烧车间运行C班从事原料卸车工，未按照操作规程进行作业，倒车作业前未认真观察后方情况，对事故发生负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由云南索通云铝炭材料有限公司按照公司相关规章制度进行处理。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

云南索通云铝炭材料有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未严格落实全员安全生产责任制，对作业人员操作规程培训不到位，对事故发生负有主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

六、事故主要教训

（一）违章作业情况突出

作业人员在作业过程中凭经验、凭直觉作业，作业过程中未能严格遵守《装载机岗位操作规程》要求，作业时未能认真观察周边环境。

（二）隐患排查不到位

云南索通云铝炭材料有限公司开展的隐患排查、违章查处流于形式，排查不认真、不到位问题突出，轮式装载机本身存在损

坏部位，但在隐患排查中均记录为正常。作业人员违章操作未能及时查处。

（三）安全风险辨识不到位

云南索通云铝炭材料有限公司在开展安全风险辨识中，未能辨识出煅烧车间轮式装载机与集装箱运输车辆交叉作业风险，未制定相应管控措施。

（四）作业人员培训教育不到位

云南索通云铝炭材料有限公司多次对《装载机岗位操作规程》进行培训，但操作人员在作业过程中仍存在违章操作情况。

（五）全员安全生产责任制落实不到位

云南索通云铝炭材料有限公司在本次事故过程中，生产技术部经理、车间主任、公司安全部门安全管理人员安全职责履职不到位，未能认真开展各自领域内安全监管工作。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）强化落实企业安全生产主体责任

云南索通云铝炭材料有限公司要深入学习落实《中华人民共和国安全生产法》，树牢安全发展理念，坚持安全生产“三管三必须”原则，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产管理。按照《中华人民共和国安全生产法》《云南省生产经营单位安全

生产主体责任规定》等规定。进一步修订完善并严格落实本单位全员安全生产责任清单，消除责任盲区和管理漏洞，建立健全企业内部考核奖惩机制，督促从业人员严格履行安全生产岗位责任，严格遵守规章制度和操作规程。

（二）强化企业安全风险辨识及管控

云南索通云铝炭材料有限公司要组织全员对全厂、全部作业流程的安全风险进行辨识，对风险进行逐个评估，根据不同风险制定有效的防控及管控措施，并根据岗位职责，将风险和措施逐级逐项分解到企业各级负责人、各部门、各车间、各班组及各岗位。针对风险及措施开展培训教育，加强管控措施，确保作业过程安全。

（三）强化企业反三违行为

云南索通云铝炭材料有限公司要建立健全三违行为清单，制定并严格落实管控措施，开展反三违各项检查，推动反三违行为常态化治理。严格交叉作业区域管控，强化现场作业人员、外来人员管控，加强作业人员操作技能及知识培训教育，对三违行为要及时有效制止，要敢于查三违、治三违、止三违。

（四）加强操作规程落实执行

云南索通云铝炭材料有限公司要加强操作规程的执行落实，加强对作业过程的监管，加强操作规程培训与考核，对考核不合格的人员严禁上岗作业。同时加强作业过程的监督管理。

（五）认真开展隐患排查治理

云南索通云铝炭材料有限公司要认真开展隐患排查工作，做到按风险、按点位、按标准、按检查表逐一进行排查，排查出的问题应按“五定”原则进行整改，形成闭环管理。

（六）压紧压实部门监管和属地管理安全生产责任

曲靖高新技术产业开发区管理委员会、曲靖市沾益区工业信息化和科技局、曲靖市沾益区应急管理局要认真履行行业安全生产监管职责，督促该企业进一步做好隐患排查等工作，扎实开展教育培训、梳理短板弱项，健全全员安全生产责任制，切实提升安全管理水平和从业人员安全生产意识；要严格按照安全生产“三管三必须”的要求，切实加强辖区内本行业本领域的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，严格遵守法律法规和规章制度，积极落实各项安全生产管理和风险防控措施，坚决防范和遏制类似事故再次发生。花山街道要进一步落实属地监管责任，以扎实举措抓好安全生产工作落实，持续加大对辖区内安全生产工作的监督检查力度，落细落实相关措施，及时发现并消除企业生产经营过程中的重大风险和事故隐患，进一步筑牢企业安全生产防线，预防生产安全事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。

沾益花山云南索通云铝炭材料有限公司“6·28”一般车辆伤害事故调查组

2024 年 8 月 26 日